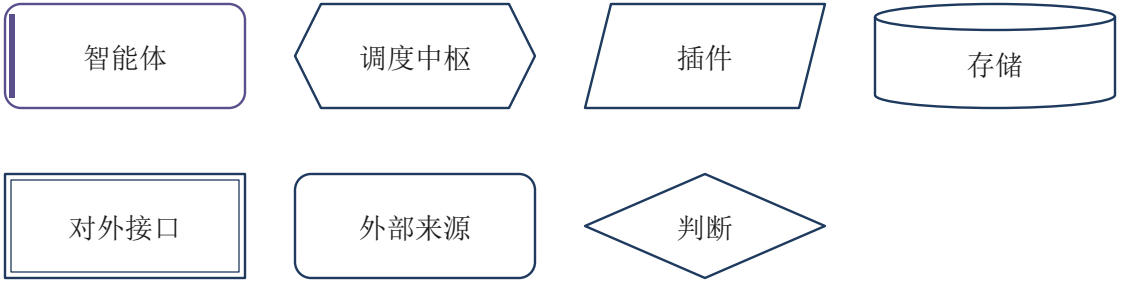
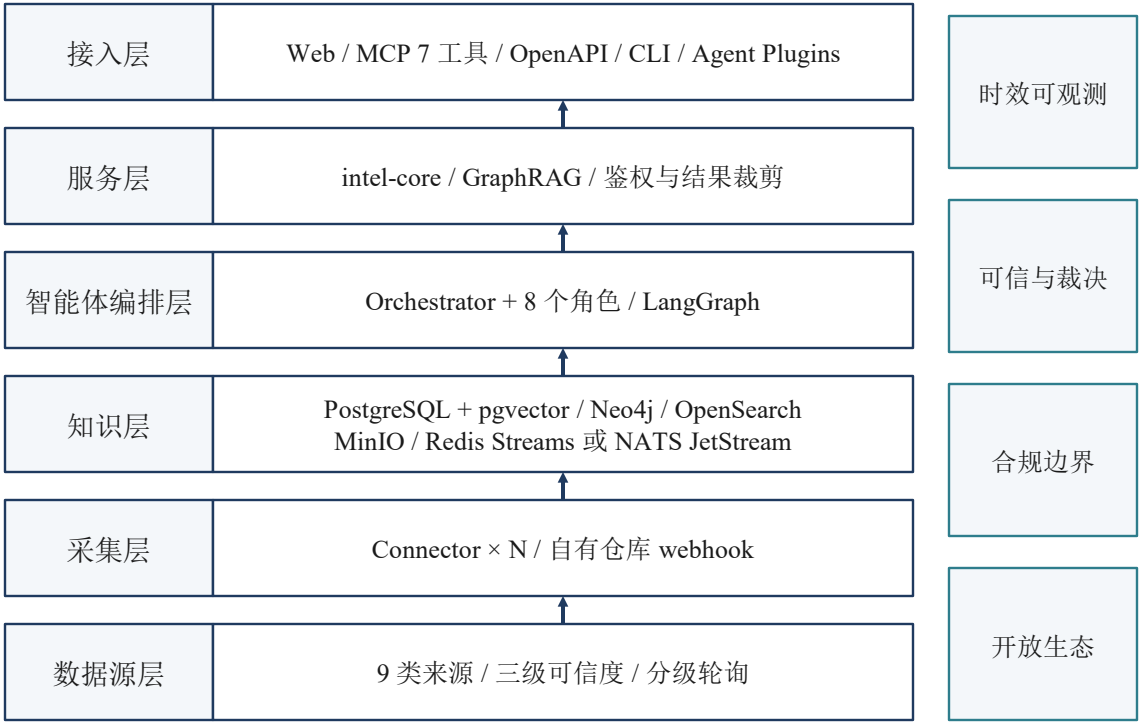
样式母版

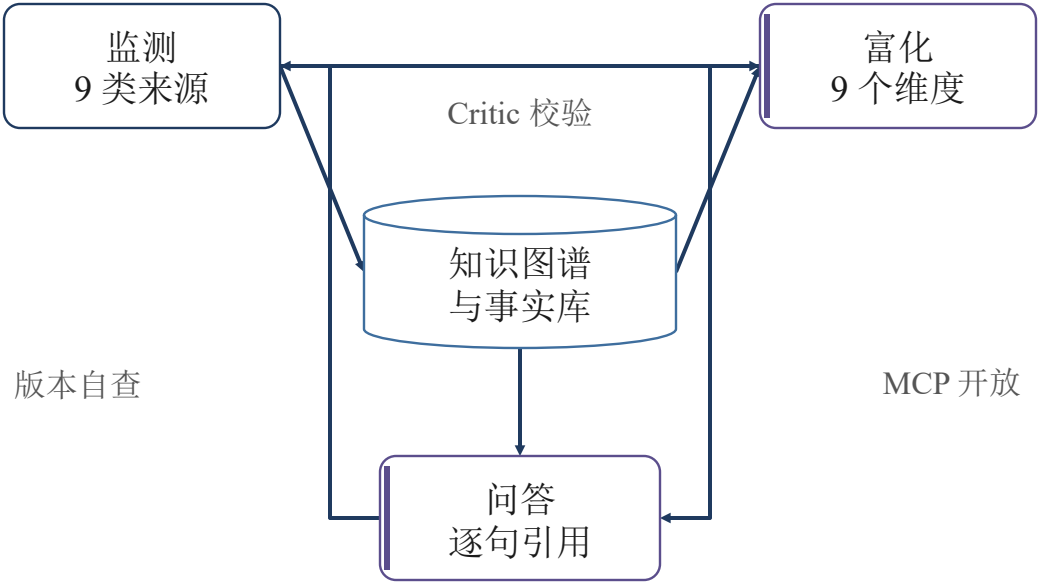
#1F3A5F #2E7D8C #5B4E8C #3E6E9E #2F7D4F #B7791F #A33A3A



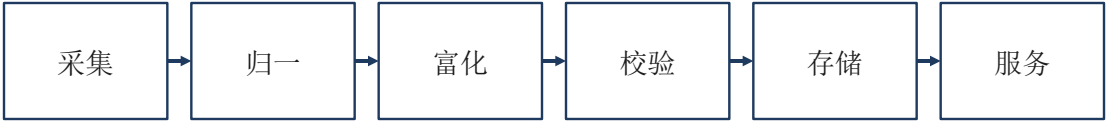
宋体 SimSun · Times New Roman · 节点 10.5 pt / 注释 9 pt / 最小 8 pt

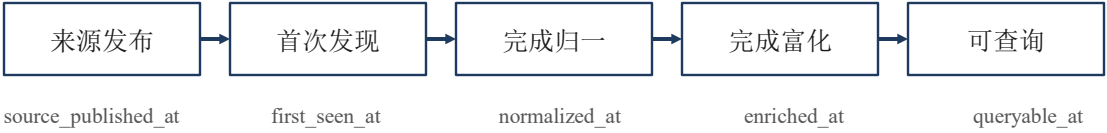


PostgreSQL 是事实源；outbox 同步图库与全文索引



时效可观测贯穿发现、富化、校验与服务

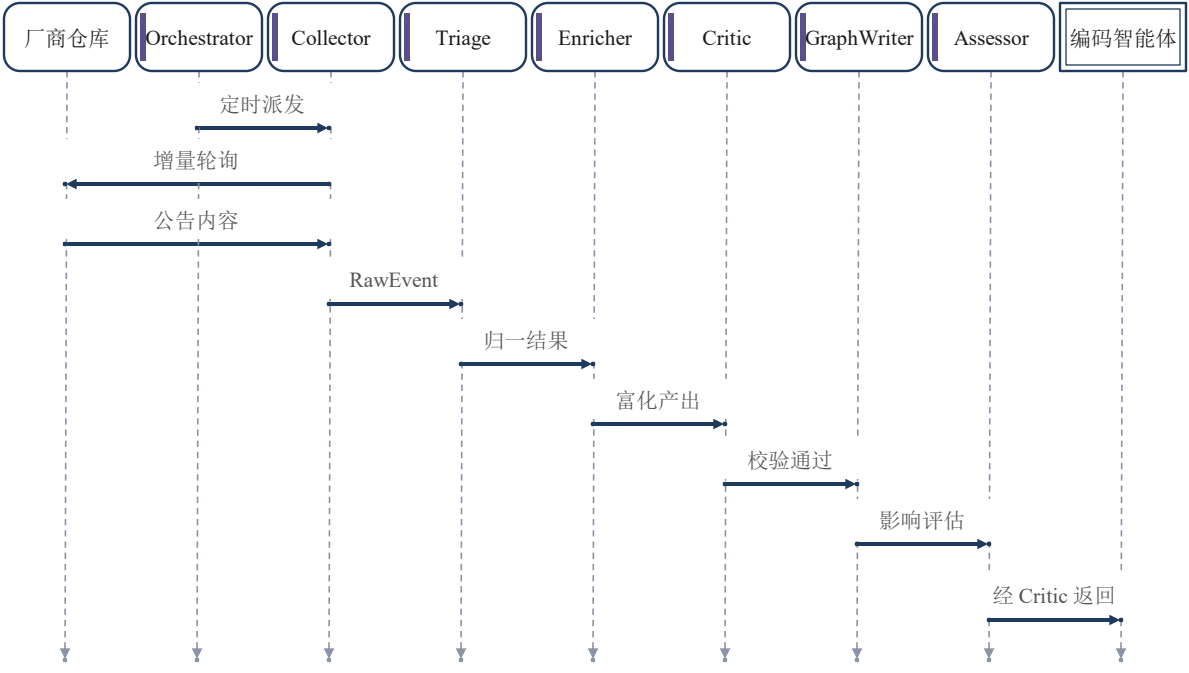




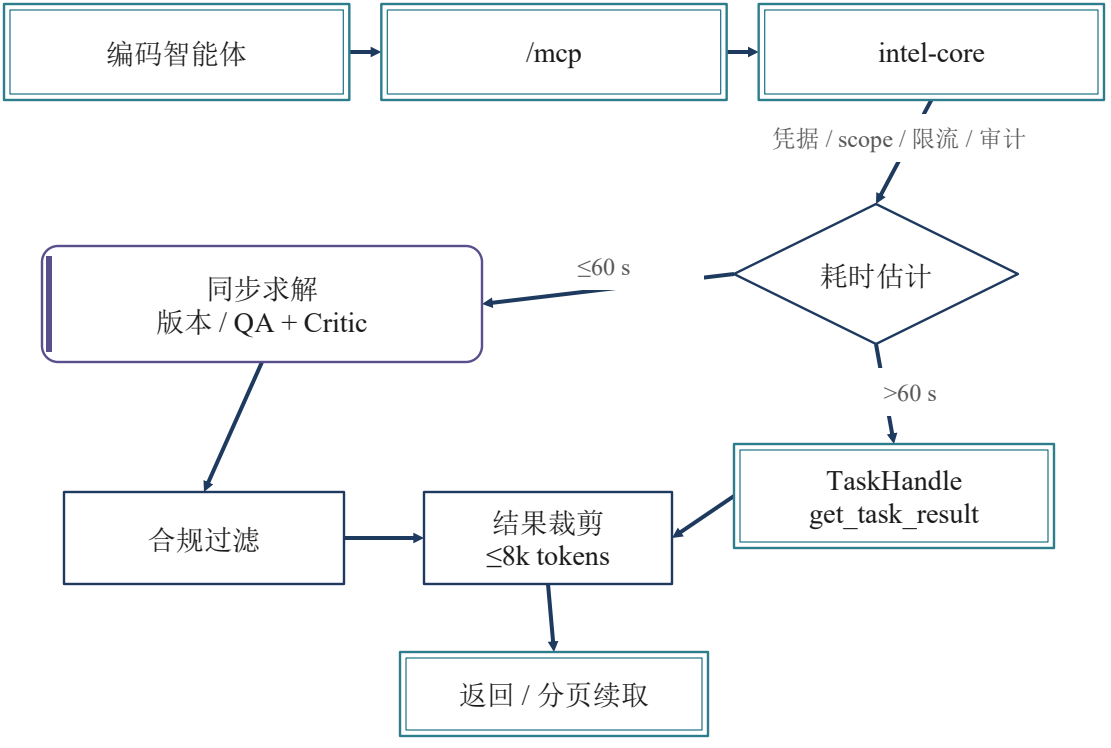


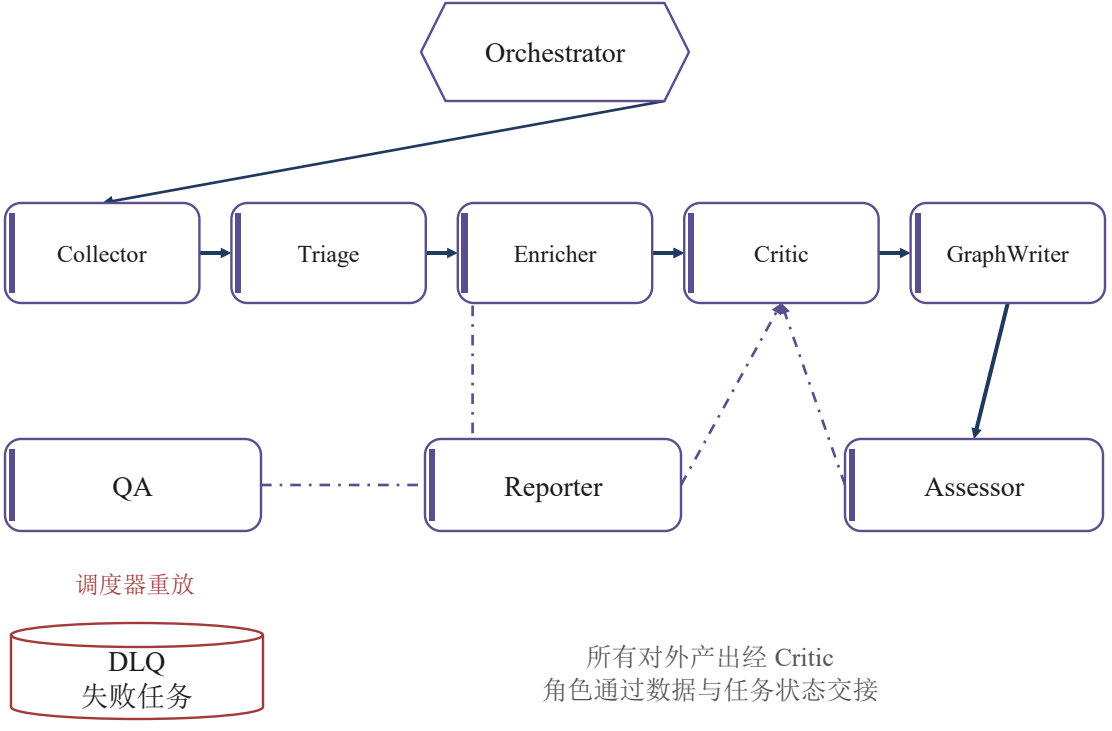
端到端时延目标值 ≤6 h（待测）

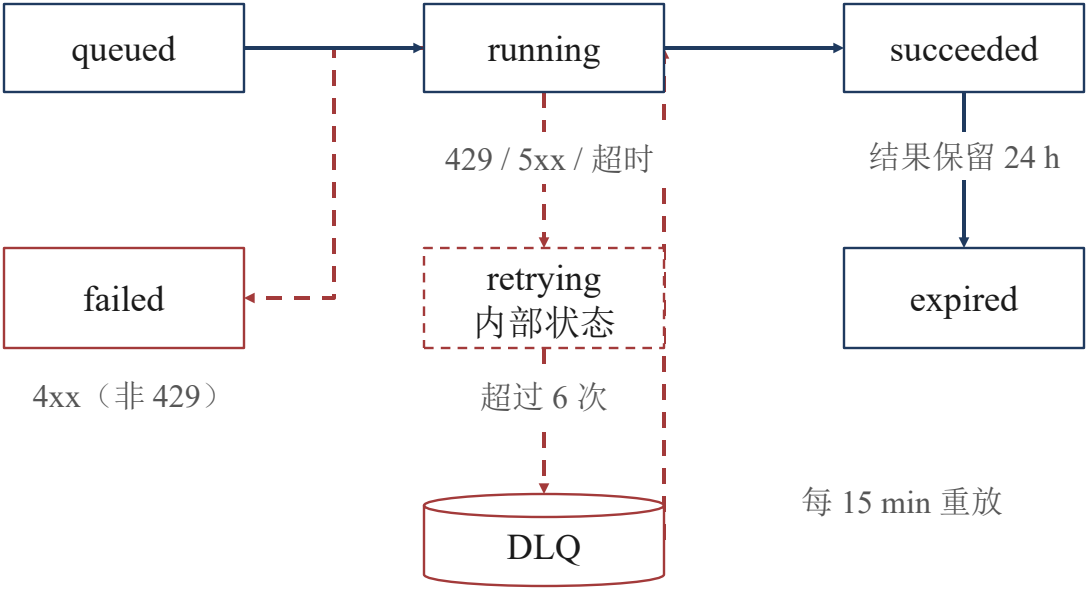
统计范围：漏洞类首次发现；日更源单列；DEMO 不计



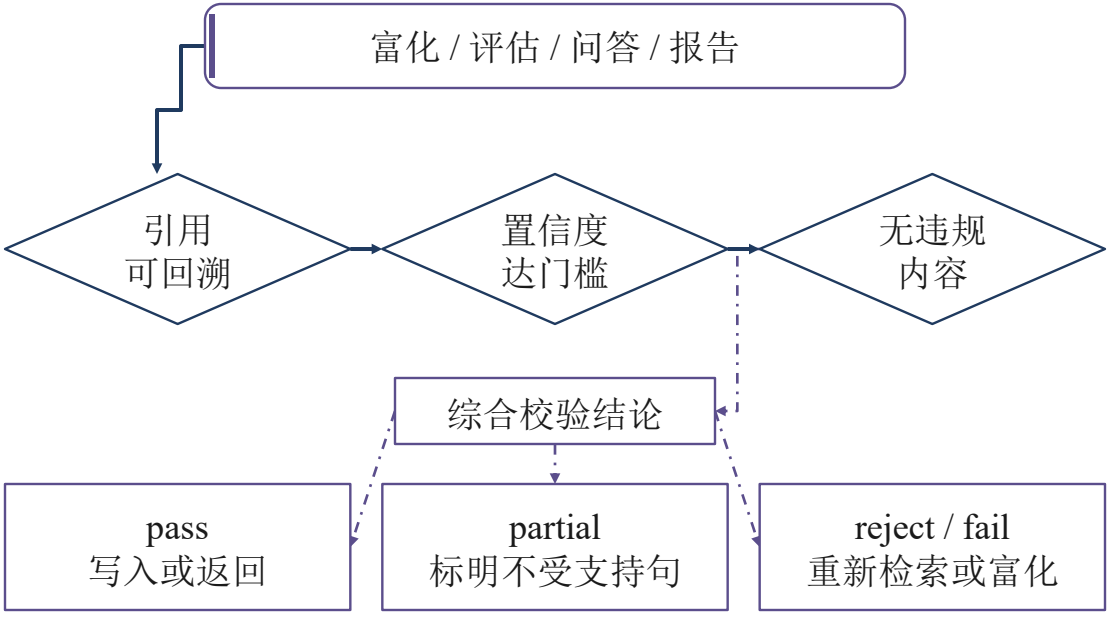
演示注入 / 自有仓库 webhook 验签后触发立即 poll；DEMO 单列


编码智能体
/mcp
intel-core
凭据 / scope / 限流 / 审计
耗时估计
≤60 s
同步求解
版本 / QA + Critic
>60 s
TaskHandle
get_task_result
合规过滤
结果裁剪
≤8k tokens
返回 / 分页续取


Orchestrator
Collector
Triage
Enricher
Critic
GraphWriter
QA
Reporter
Assessor
调度器重放
DLQ
失败任务
所有对外产出经 Critic
角色通过数据与任务状态交接



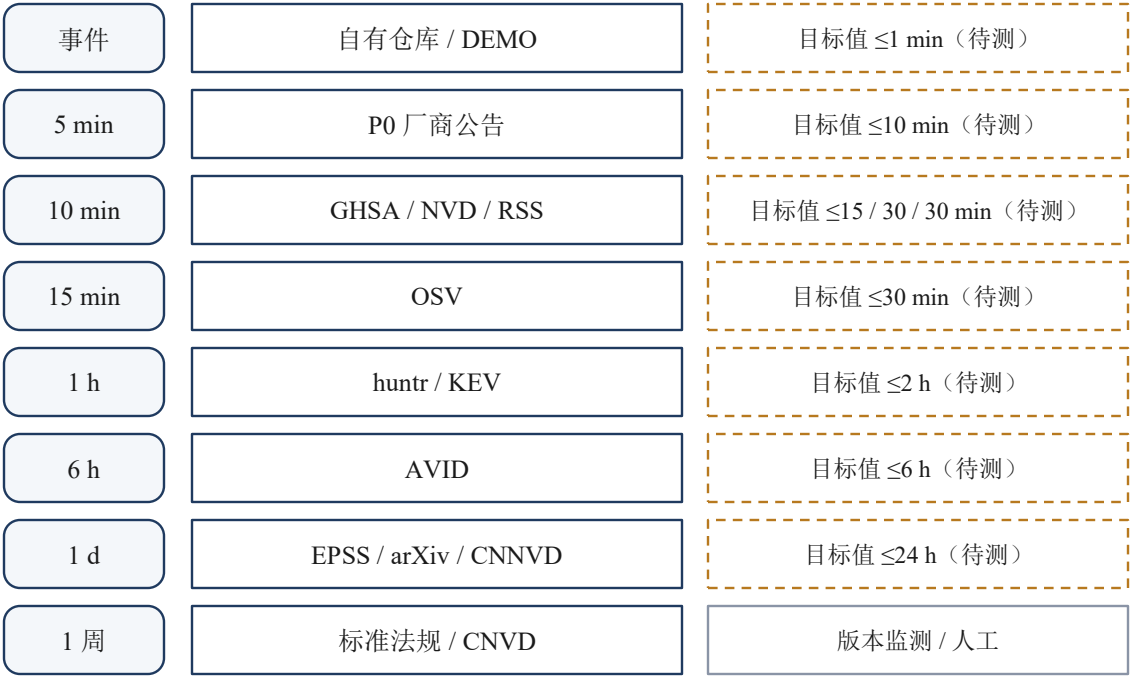
retrying 与死信对外均显示为 running



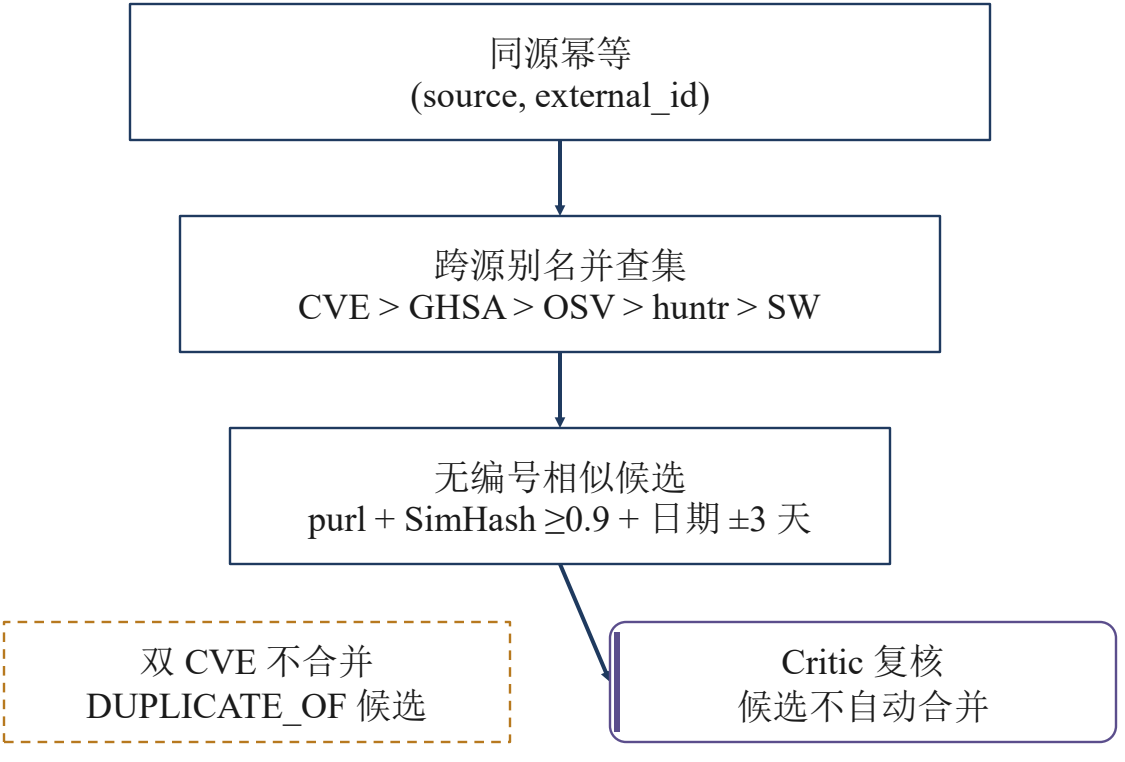
关系边门槛 0.6；问答 partial 比例 ≤30%；LLM 产出 20% 抽检

一级 官方 权重 1.0	二级 专业平台 权重 0.7	三级 研究资讯 权重 0.4
NVD / GHSA reviewed OSV / KEV / EPSS ATLAS / 厂商公告 CNNVD / 标准法规 CNVD：人工导入	huntr / AVID GHSA unreviewed 测绘平台仅供暴露面 不增加来源类别	arXiv 安全博客 RSS 仅三级支撑：unconfirmed 不进入高危告警

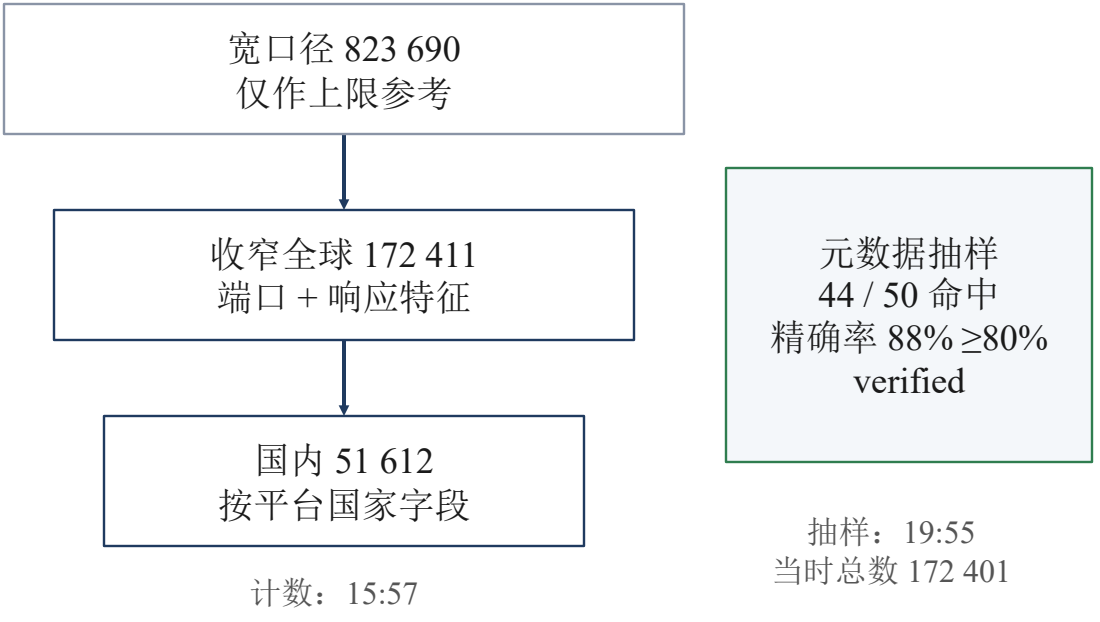
平台审核只可下调可信度；CNNVD 主力，CNVD 加分项



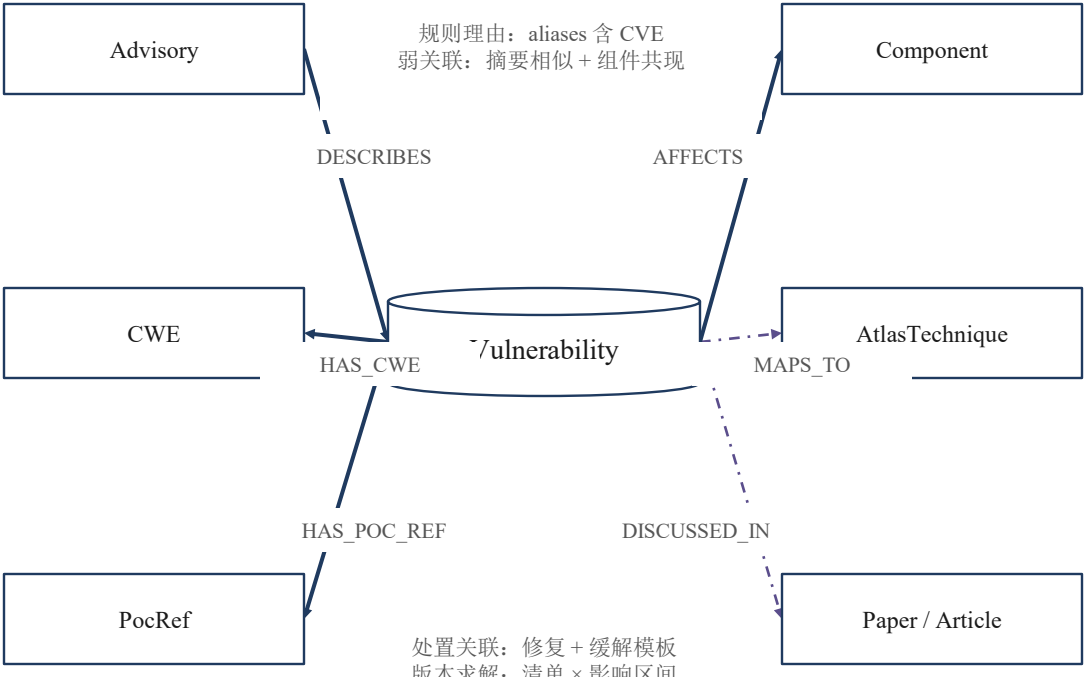
6 h 端到端口径：NVD、GHSA、OSV、厂商公告、huntr 首次发现；其余单列

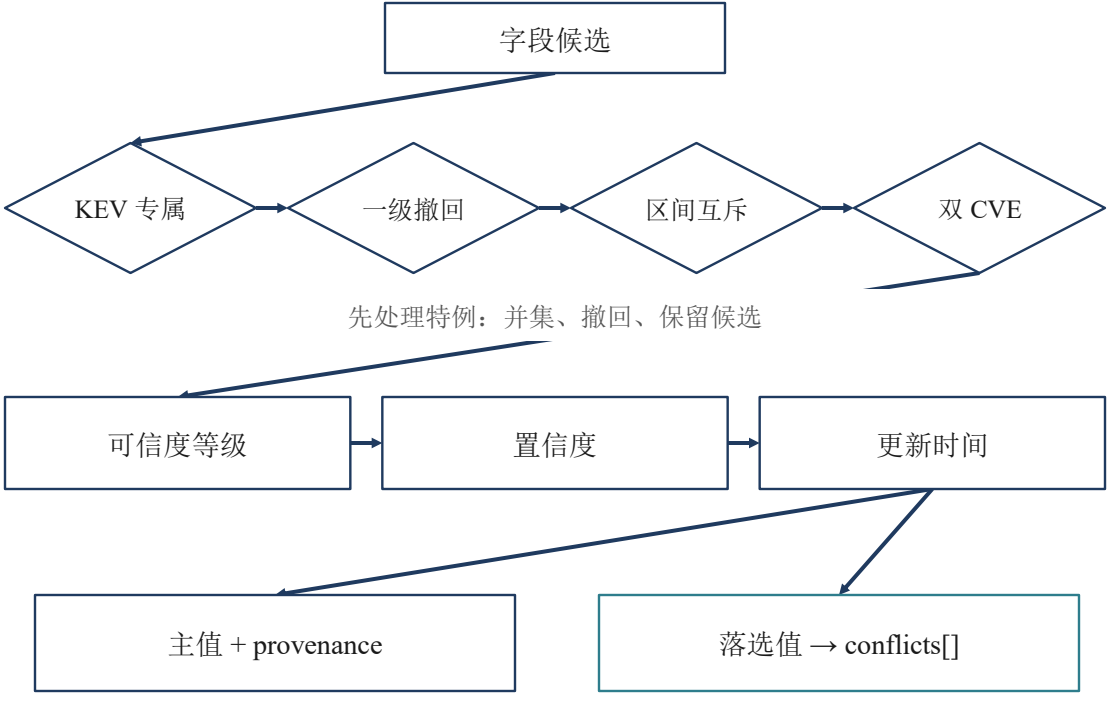

同源幂等
(source, external_id)
跨源别名并查集
CVE > GHSA > OSV > huntr > SW
无编号相似候选
purl + SimHash ≥0.9 + 日期 ±3 天
双 CVE 不合并
DUPLICATE_OF 候选
Critic 复核
候选不自动合并


漏洞实体 → 九维富化画像
CVSS
NVD / GHSA，保留分歧
EPSS
FIRST，每日更新
KEV
仅 KEV 置位
CWE
来源字段与规则
ATLAS
规则召回 + LLM
受影响与修复版本
OSV 区间语义
论文与文章
嵌入 + 组件共现
PoC 存在性
仅链接与标题
公网暴露面
仅聚合计数
规则 / 确定性：深蓝；弱关联须 Critic：灰紫；合规约束：青灰

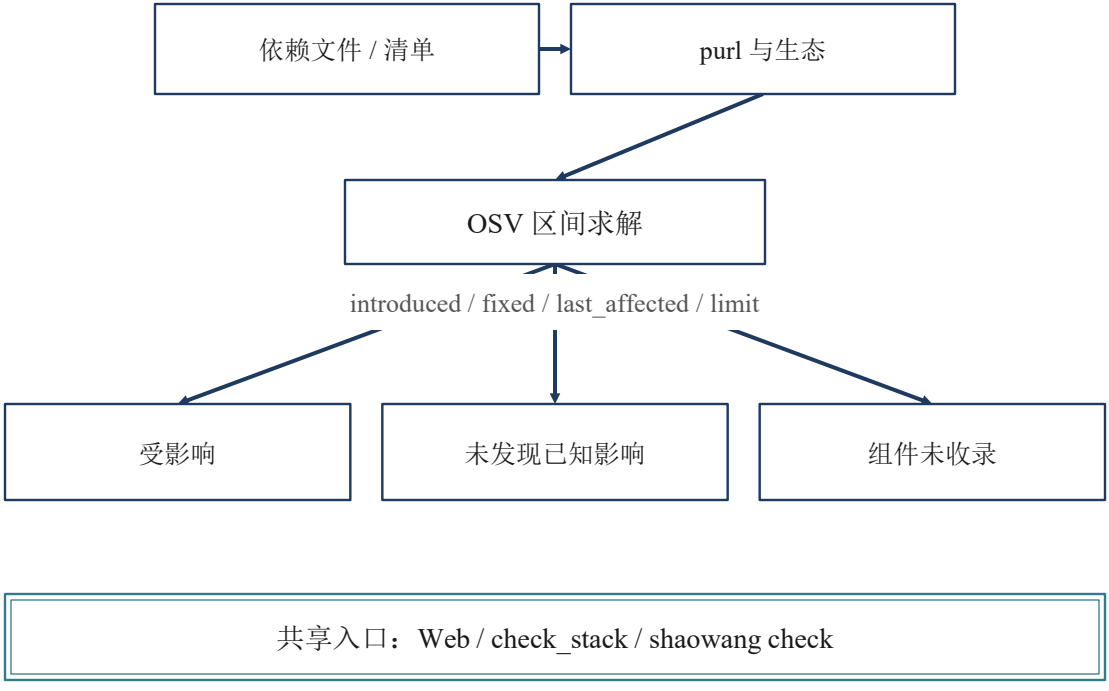


Quake，2026-10-15；仅计数，无资产明细
Talos / Shodan 文献对照为 1139 个，覆盖口径不同，不直接比较

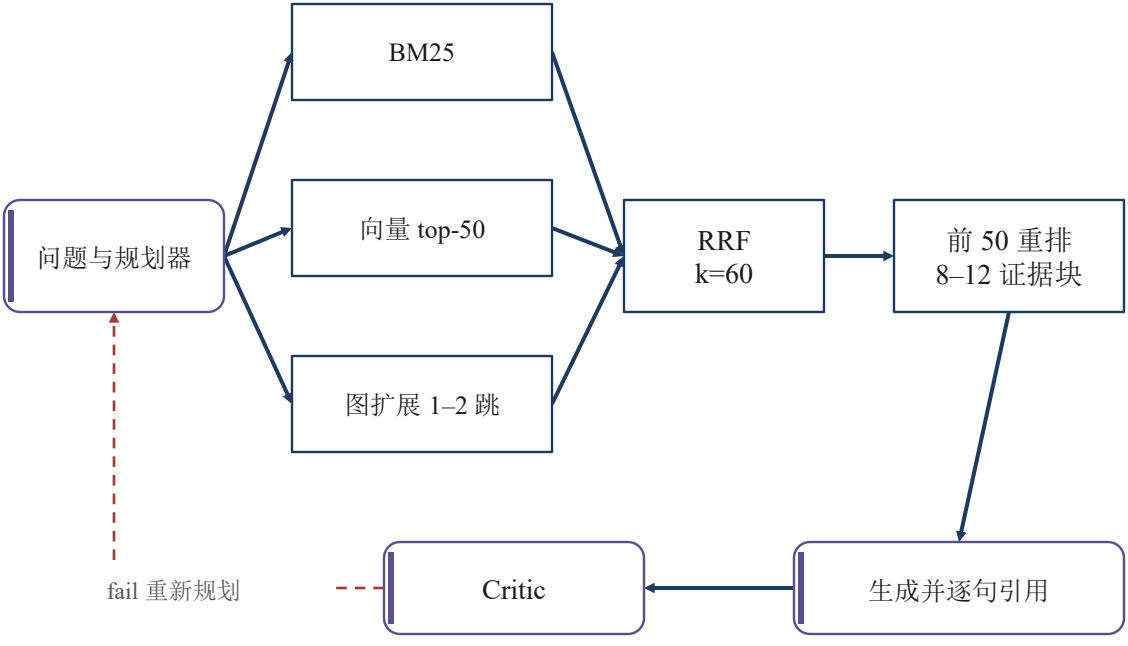

Advisory
规则理由：aliases 含 CVE
弱关联：摘要相似 + 组件共现
Component
DESCRIBES
AFFECTS
CWE
Vulnerability
AtlasTechnique
HAS_CWE
MAPS_TO
HAS_POC_REF
DISCUSSED_IN
PocRef
Paper / Article
处置关联：修复 + 缓解模板
版本求解：清单 × 影响区间



CVSS 10.0 与 9.8 均保留；主值选择不抹去分歧

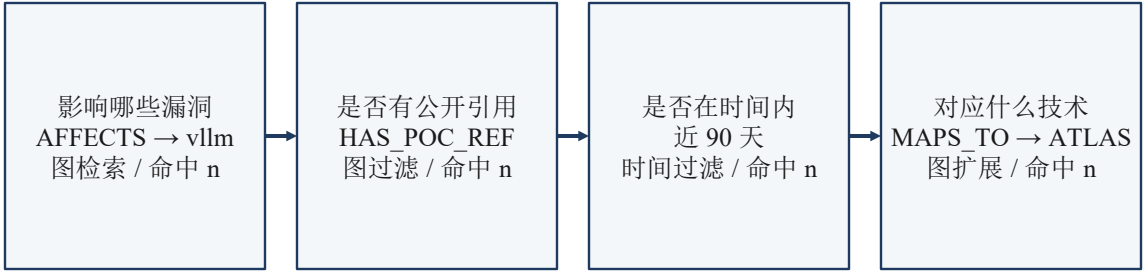


区间有分歧时提示；高危退出码 1 可接 CI；未知不等于安全

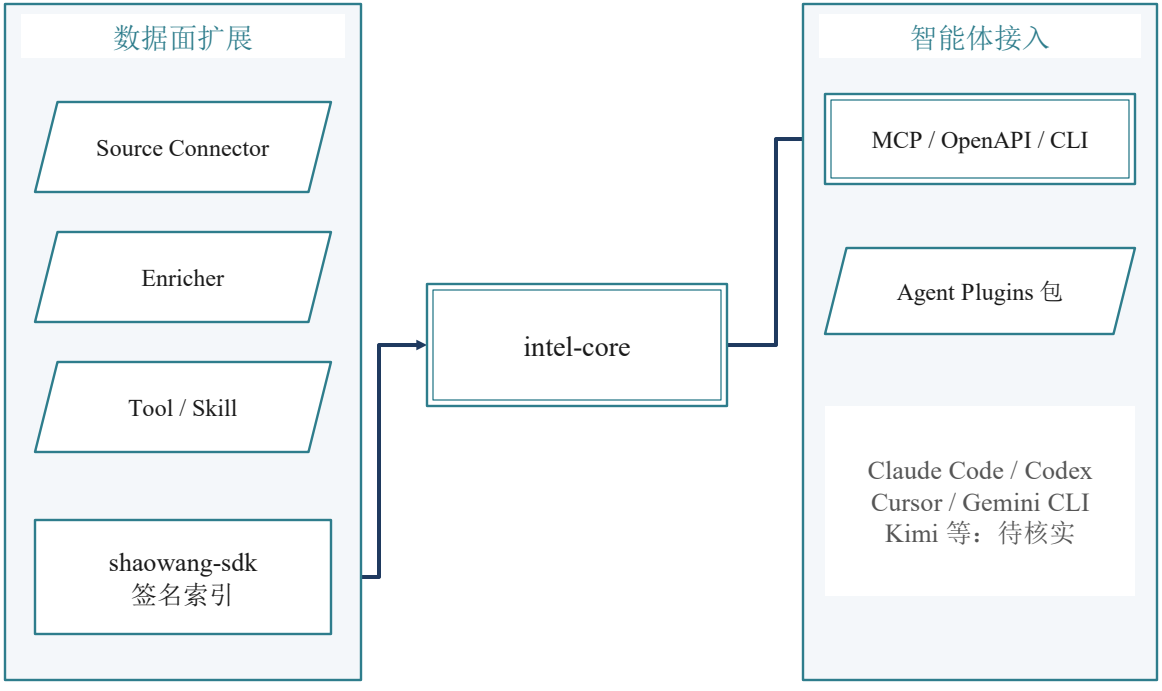


校验通过后返回答案；三路排名融合，不混加原始分数

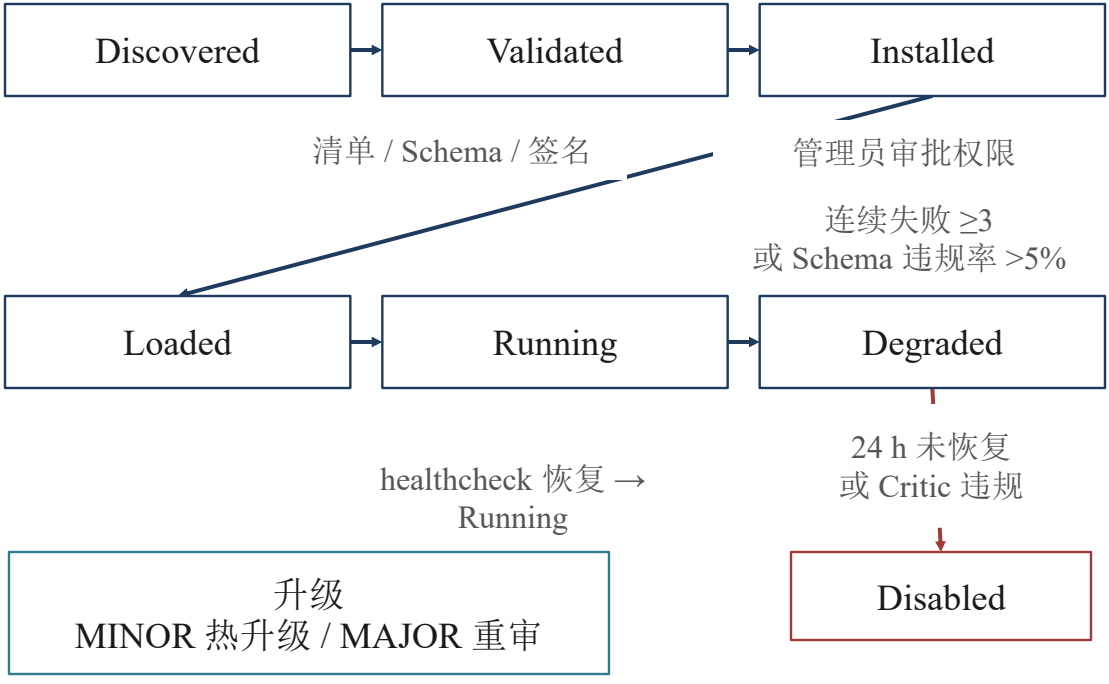
近 90 天影响 vLLM 且有公开 PoC 链接的漏洞及其 ATLAS 技术



reasoning_steps 记录子问题、检索方式、查询语句与命中数
n 是结构示意占位，不是实测结果



一个服务层统一鉴权、限流、审计与长任务句柄


Discovered
Validated
Installed
清单 / Schema / 签名
管理员审批权限
连续失败 ≥3
或 Schema 违规率 >5%
Loaded
Running
Degraded
24 h 未恢复
或 Critic 违规
healthcheck 恢复 →
Running
升级
MINOR 热升级 / MAJOR 重审
Disabled

8 类公开 Schema

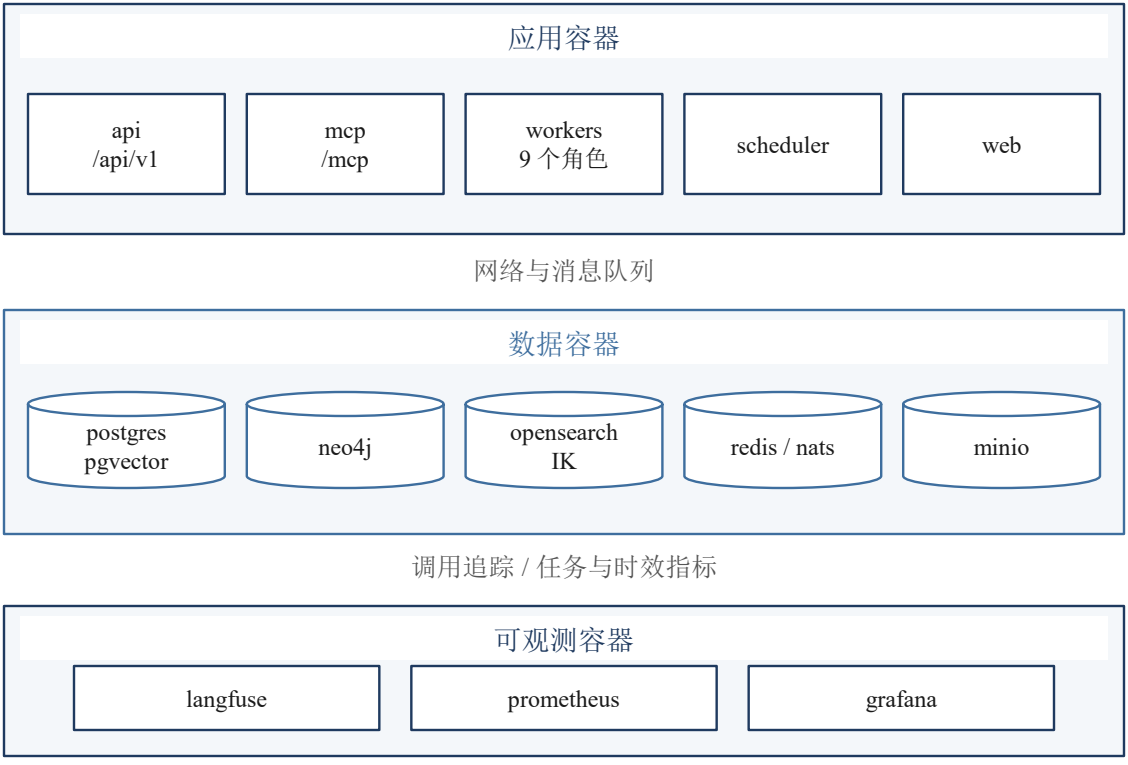
common	normalized-intel	vulnerability	advisory
component	enrichment	relation	qa-answer

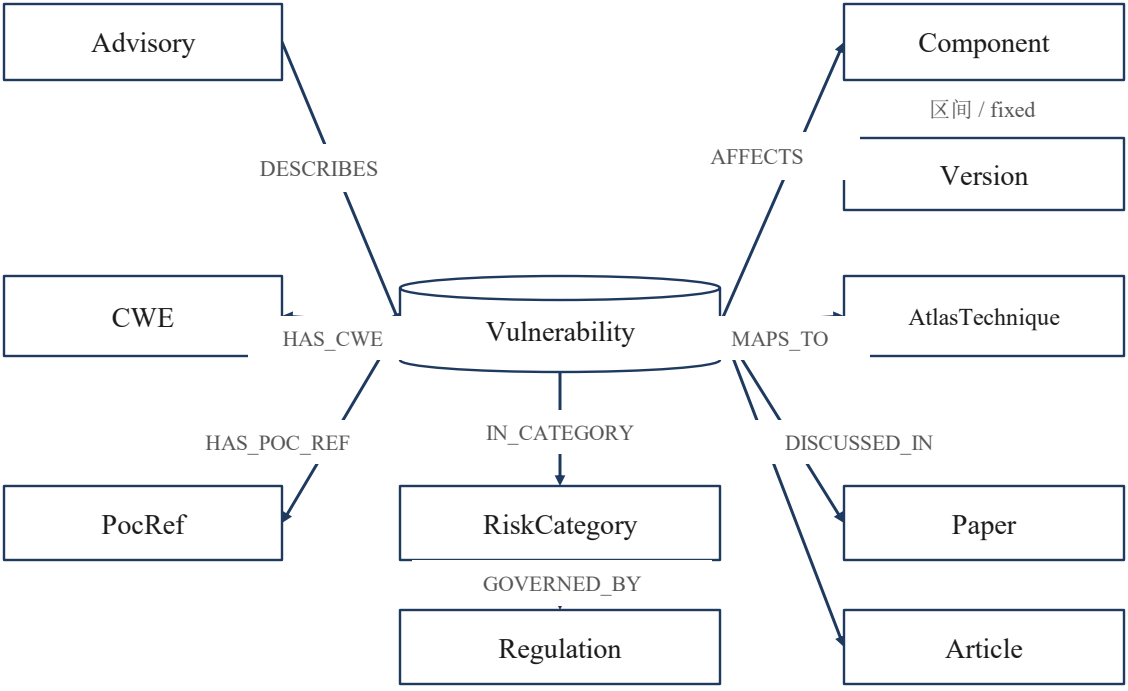
映射对象	OSV	STIX 2.1	CSAF 2.0
标识 / 别名	id / aliases	external_references	cve / ids
影响区间	ranges.events	software + relation	product_status
处置建议	FIX 引用	course-of-action	remediations
ATLAS	无原生项	attack-pattern	notes
关系与置信度	无原生项	relationship	无原生项
PoC 引用	EVIDENCE 链接	external_references	references

按映射表保留语义；没有原生字段的内容使用扩展，不能宣称天然无损

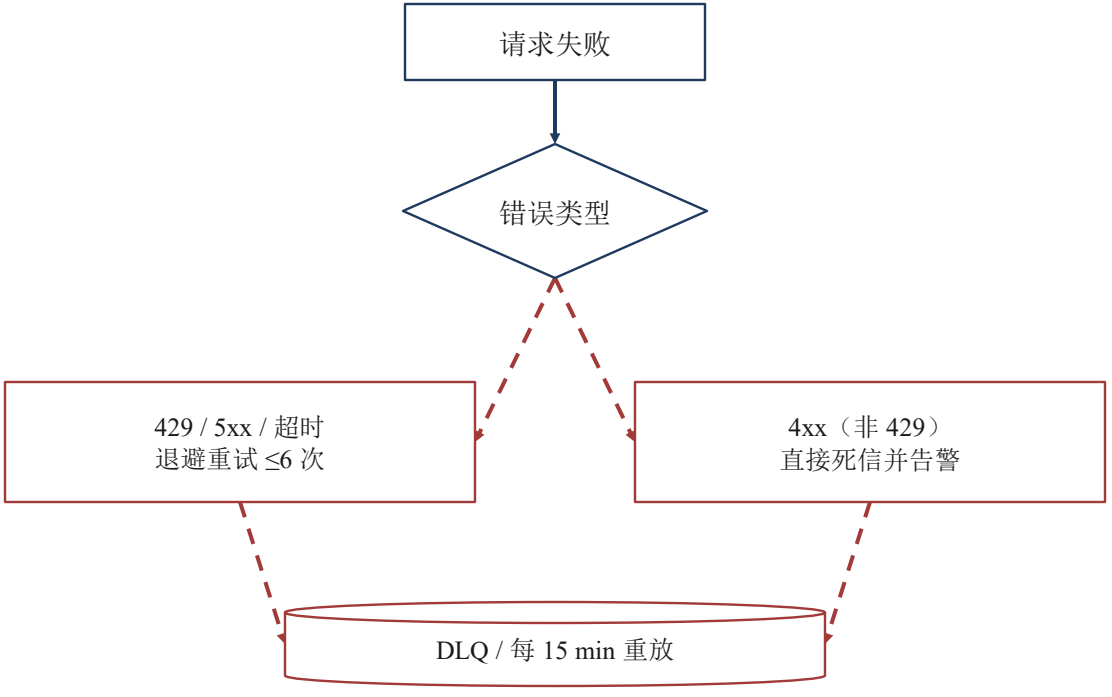
采集	Python / httpx（建议）	requests / Scrapy
消息调度	Redis Streams / NATS	Kafka
编排	LangGraph	AutoGen / CrewAI
模型	Qwen / DeepSeek（建议）	私有化模型
主存储	PostgreSQL + pgvector	Milvus
图谱与检索	Neo4j / OpenSearch + IK	AGE / Meilisearch
嵌入与重排	bge-m3 / bge-reranker	商用嵌入
后端与 MCP	FastAPI / 官方 Python SDK	Litestar / FastMCP
前端	React / ECharts / Cytoscape	Vue / AntV G6
可观测	Langfuse / Prometheus / Grafana	OpenTelemetry 后端
部署	docker compose	Kubernetes / Helm

右列为备选；建议项与规划项不等于已经部署


应用容器
api
/api/v1
mcp
/mcp
workers
9 个角色
scheduler
web
网络与消息队列
数据容器
postgres
pgvector
neo4j
opensearch
IK
redis / nats
minio
调用追踪 / 任务与时效指标
可观测容器
langfuse
prometheus
grafana



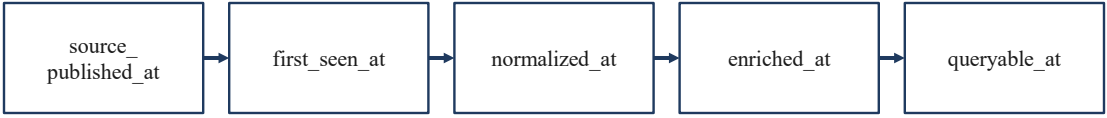
边属性：reason / confidence / method / created_by_agent



Retry-After 优先；否则 1 s 起 ×2，上限 5 min，±20% 抖动
连续 3 周期失败 → degraded → 降级通道



合规限制在采集、存储、服务与校验多个边界执行



采集时延 = 首见 − 发布

处理时延 = 可查询 − 首见

端到端 = 可查询 − 发布；目标值 ≤6 h（待测）

仅漏洞类首次发现；日更源单列；DEMO 不计
日期精度不足时按当日零点计，保守高估

1	面向 AI 基础设施的 垂直多源融合	P0 5 min / 无 CVE 入库	监测 / 时效
2	可解释的 自动关联推理引擎	边带理由 / Critic 门槛	富化 / 准确
3	从依赖文件出发的 “我受不受影响”自查	OSV 求解 / 三种结果	富化 / Agent
4	可解释 GraphRAG 问答	三路检索 / 逐句引用	问答 / 准确
5	内部多智能体编排与 外部 MCP 开放统一	9 角色 / 统一服务层	Agent
6	时效可观测与故障自愈	五段时间戳 / 故障恢复	时效 / 自动化
7	开放的插件生态	8 Schema / 三类扩展点	Agent / 文档

七项创新均以第四章评测验证，当前未测结果保持占位

时效	富化	问答	自愈	兼容
五段时间戳	200 条金标	约 100 题	6 个场景	4 类客户端
按源分项	Critic 前后	三组对照	故障注入	远程 / stdio
P50 / P95	准确率 / κ	答案 / 引用	成功率 / 恢复	加载 / 续取
目标值 ≤6 h（待测）	目标值 ≥95%（待测）	目标值待定（待测）	目标值待定（待测）	目标值待定（待测）

同模型同提示；保存原始结果；未执行不计为通过